



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
**ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО**

Проектна задача по предметот:

Медиуми и комуникации

**Cyber Shield – Интерактивна едукативна игра за
медиумска писменост и борба против
дезинформации**



CYBER SHIELD

Изработиле:

Теодора Богдановска - 221051

Анастасија Ангелова - 221063

Ана Бела Цавироска - 243040

19 Јуни 2026, Скопје

Содржина

1.	Мотив за играта.....	3
1.1.	Предизвици на заедницата за која играта е наменета.....	4
1.2.	Цел на играта.....	4
2.	Хештаг за играта.....	5
3.	Опис на играта во една реченица.....	6
4.	Мисијата на играта.....	6
5.	Приказна.....	7
5.1.	Вовед во приказната.....	7
5.2.	Откривање на вистинската закана.....	8
5.3.	Светот на играта.....	8
5.4.	Карактери во играта.....	10
5.5.	Конфликти и препреки.....	10
5.6.	Кулминација.....	11
5.7.	Реализација на интеракцијата.....	11
5.8.	Завршување на играта.....	12
6.	Ниво на развој.....	13
7.	Објаснување на околината на развој	14
8.	Дали играта е тестирана.....	14
9.	Заклучок.....	18

1. Мотив за играта

Живееме во време во кое информациите се достапни од кога било претходно. Со развојот на интернетот, паметните телефони и социјалните мрежи, секој човек има можност во секој момент да пристапи до огромна количина податоци и вести. Иако ова претставува значителен напредок во комуникацијата и споделувањето знаење, истовремено создава и нови предизвици поврзани со веродостојноста на информациите.

Во минатото најголемиот дел од информациите доаѓале од традиционалните медиуми како телевизија, радио и печатени весници, каде што содржините поминувале низ одредени процеси на проверка и уредување. Денес секој корисник може да креира и споделува содржини со илјадници луѓе за само неколку секунди. Ова доведува до ситуација во која вистинските информации се мешаат со лажни вести, манипулативни објави, сензационализам и дезинформации.

Особено загрижувачки е фактот што младите луѓе најголем дел од времето го поминуваат на интернет и социјалните мрежи. Нивните секојдневни одлуки, ставови и мислења сè повеќе се обликуваат од содржините што ги гледаат онлајн. Доколку не поседуваат доволно медиумска и дигитална писменост, тие лесно можат да станат жртви на манипулација.

Токму затоа е создадена играта **Cyber Shield**. Наместо традиционален пристап на учење преку учебници и теоретски предавања, играта нуди интерактивно искуство во кое играчот активно учествува во откривање на вистината. Преку различни сценарија, прашања и предизвици, корисникот учи како да размислува критички, да анализира информации и да препознава дезинформации.

Играта е осмислена така што знаењето не се пренесува пасивно, туку преку искуство. Наместо корисникот само да чита за лажни вести и медиумска писменост, во Cyber Shield тој директно се соочува со ситуации во кои мора да размислува, анализира и носи одлуки. На тој начин процесот на учење станува многу поинтересен, а стекнатите знаења полесно се паметат и применуваат во реални ситуации. Играчот не е само набљудувач, туку активен учесник во борбата против лажните информации. На тој начин учењето станува поинтересно, подинамично и поефикасно.

Оваа игра е важна и за развивање на критичкото размислување, како една од најважните вештини во 21 век. Во свет каде што секојдневно сме изложени на огромен број информации, способноста да се поставуваат прашања, да се анализираат извори и да се проценува веродостојноста на информациите станува подеднакво важна како и самото знаење.

Cyber Shield не е само игра. Таа претставува образовна алатка која има за цел да создаде поинформирани, поодговорни и покритички настроени дигитални граѓани.

Предизвици на заедницата за која играта е наменета

Целната група на играта се ученици, студенти и млади корисници на интернет кои секојдневно користат дигитални платформи за комуникација и информирање. Оваа заедница се соочува со голем број современи предизвици кои директно влијаат врз начинот на кој ги прима и обработува информациите. Меѓу најчестите предизвици спаѓаат:

Ширење на дезинформации - Неточните информации често се шират многу брзо и можат да влијаат врз мислењето и одлуките на луѓето.

Лажни вести - Лажните вести се креирани со цел да ја доведат јавноста во заблуда и често изгледаат како веродостојни информации.

Манипулативни медиумски техники - Сензационалистички наслови, селективно претставување факти и емоционални пораки често се користат за влијание врз јавноста.

Недоволно критичко размислување - Многу корисници ги прифаќаат информациите без дополнителна проверка на изворите и фактите.

Влијание на алгоритмите и ехо-коморите - Алгоритмите на социјалните мрежи прикажуваат содржини според интересите на корисникот, што може да доведе до ограничена изложеност на различни мислења и создавање ехо-комори.

Информациско преоптоварување - Големиот број вести, објави и реклами го отежнува препознавањето на навистина важните и точни информации.

Недостаток на медиумска писменост - Многу млади корисници немаат доволно знаење за проверка на факти, проценка на извори и препознавање манипулации во медиумските содржини.

Цел на играта

Приказната на Cyber Shield започнува во дигитален свет кој постепено паѓа под влијание на виртуелен ентитет познат како DarkBot. Неговата цел е да шири дезинформации, да манипулира со содржини и да ја намали довербата во вистинските информации. Со секоја нова лажна вест неговото влијание расте, а луѓето сè почесто носат погрешни одлуки и стануваат подложни на манипулација.

Како одговор на оваа закана се појавува организацијата Cyber Shield, составена од поединци кои веруваат дека знаењето и критичкото размислување се најсилното оружје против дезинформациите. Играчот станува нов член на организацијата и започнува низа мисии и предизвици со цел да го врати балансот во дигиталниот свет.

Главната цел на играта е играчот постепено да развива вештини за препознавање и анализа на информации, како и да стекне знаења што ќе може да ги применува и во реалниот живот. Во текот на играта тој учи:

- да препознава лажни вести и дезинформации;
- да идентификува сомнителни извори на информации;
- да проверува факти преку повеќе извори;
- да разликува факт од мислење;
- да препознава медиумски спин и манипулација;
- да ги анализира техниките на влијание во медиумите;
- да разбере како функционираат алгоритмите на социјалните мрежи;
- да развива критичко размислување;
- да носи информирани и одговорни одлуки.

Секоја успешно завршена мисија претставува победа над дезинформациите, секој освоен поен симболизира ново знаење, а секое ново ниво означува поголемо разбирање на дигиталниот свет.

На крајот од играта, играчот не станува само победник во виртуелната приказна, туку личност која е подобро подготвена да препознава манипулации, да анализира информации и одговорно да се движи низ современото информатичко општество. Вистинската цел на Cyber Shield не е само забава, туку создавање генерација која ќе знае како да ја препознае вистината и критички да ги оценува информациите со кои секојдневно се соочува.

2. Хештаг за играта

#CyberShield

#CyberShield – заедница на одговорни дигитални граѓани кои активно придонесуваат кон создавање побезбеден и поверодостоен информативен простор.

Покрај официјалниот хештаг, за промоција на играта можат да се користат и следните придружни, алтернативни хаштагови:

#ThinkBeforeYouShare - поттикнува проверка на информациите пред нивно споделување.

#FightFakeNews - ја нагласува борбата против лажните вести.

#MediaLiteracy - ја истакнува важноста на медиумската писменост.

#DigitalAwareness - ја промовира дигиталната свесност.

#TruthMatters - ја истакнува вредноста на вистинитите информации.

#StopDisinformation - насочен кон спречување на ширењето дезинформации.

3. Опис на играта во една реченица

Cyber Shield е интерактивна едукативна веб-игра која преку тематски мисии, предизвици, квизови и реални медиумски сценарија ги поттикнува играчите да развиваат критичко размислување, да препознаваат дезинформации и манипулативни содржини, да проверуваат факти и извори, како и одговорно да ги анализираат информациите со кои секојдневно се среќаваат во современиот дигитален и медиумски простор.

4. Мисијата на играта

Во свет во кој информациите се шират со огромна брзина, а вистината често се губи помеѓу дезинформациите и манипулациите, се појавува потреба од дигитални граѓани кои ќе знаат критички да размислуваат и одговорно да ги користат информациите.

Мисијата на играта Cyber Shield е преку интерактивно искуство да им помогне на корисниците да ги развијат овие вештини преку учење, истражување и решавање предизвици. Во рамките на приказната, играчот е член на организацијата Cyber Shield, специјална единица чија задача е да го заштити дигиталниот простор од заканата наречена DarkBot. Овој виртуелен противник ги симболизира дезинформациите, лажните вести и медиумските манипулации кои секојдневно се појавуваат во современиот информативен простор.

За да ја исполни својата мисија, играчот поминува низ различни предизвици и стекнува знаења кои му помагаат да препознава сомнителни информации, да анализира медиумски содржини, да проверува факти и да носи одлуки врз основа на веродостојни извори. Секоја успешно завршена задача претставува чекор кон враќање на довербата во вистинските информации. Со секој точен одговор играчот го зголемува својот кредибилитет, стекнува нови вештини и станува подобро подготвен за предизвиците на дигиталниот свет.

Мисијата на играта не завршува со освојување поени или завршување на последното ниво. Нејзината вистинска цел е играчот стекнатите знаења да ги примени и во реалниот живот, препознавајќи дезинформации, анализирајќи медиумски пораки и спротивставувајќи се на обидите за манипулација.

На симболично ниво, борбата против DarkBot претставува борба помеѓу вистината и дезинформациите, додека победата над него ја симболизира моќта на знаењето, критичкото размислување и медиумската писменост. Затоа главната мисија на Cyber Shield е да создаде информирани, одговорни и критички настроени дигитални граѓани кои сигурно ќе се движат низ современиот информативен свет.

5. Приказна

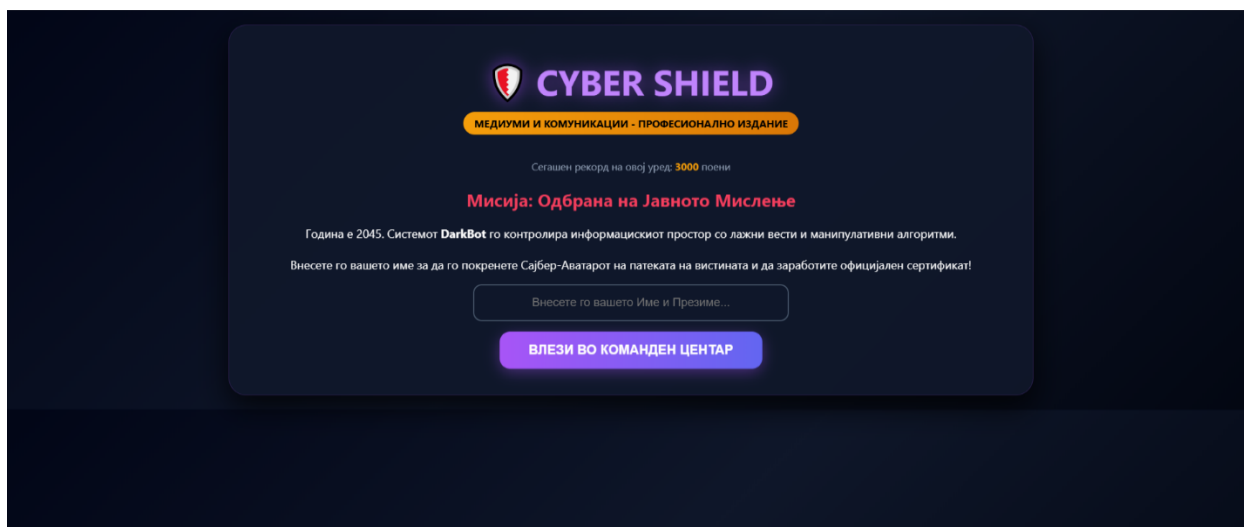
Вовед во приказната

Приказната на Cyber Shield е сместена во современ дигитален свет во кој технологијата е неразделен дел од секојдневниот живот. Луѓето постојано комуницираат преку интернет, користат социјални мрежи, читаат онлајн вести и донесуваат одлуки врз основа на информациите што ги добиваат преку дигиталните платформи. Иако технологијата носи бројни придобивки, таа истовремено отвора простор за појава на нови закани поврзани со дезинформации, манипулации и лажни вести.

Во овој свет се појавува мистериозен ентитет наречен **DarkBot**. Тој не е класичен негативец кој уништува со физичка сила, туку дигитален противник кој ја користи моќта на информациите за да создава хаос. Неговата цел е да ја замагли границата помеѓу вистината и лагата, да ја намали довербата во веродостојните извори и да ги натера луѓето да носат погрешни одлуки.

DarkBot создава лажни вести, манипулира со наслови, искористува алгоритми на социјалните мрежи и шири информации кои изгледаат веродостојно, но всушност се неточни. Како резултат на тоа, корисниците стануваат збунети, а дигиталниот простор постепено се претвора во средина во која е тешко да се разликува вистината од манипулацијата.

За да се спротивстави на оваа закана, е создадена организацијата Cyber Shield. Нејзините членови не користат оружје, туку знаење, критичко размислување и медиумска писменост. Играчот ја презема улогата на нов регрут кој треба да помине низ низа мисии и предизвици за да стане вистински заштитник на дигиталниот простор.



📷 Слика 1: почетна страна на играта Cyber Shield

Откривање на вистинската закана

На почетокот играчот верува дека се работи само за поединечни случаи на лажни вести. Но со напредувањето низ играта открива дека зад нив стои многу поголем систем.

Пресвртот настанува кога играчот сфаќа дека DarkBot не е само извор на дезинформации, туку интелигентен механизам кој ги користи човечките емоции, стравови и предрасуди за да го зголеми своето влијание. Во тој момент станува јасно дека не е доволно само да се препознае една лажна вест, туку е потребно да се разбере целиот систем што стои зад ширењето на манипулациите.

Ова претставува точка од која нема враќање и момент кога играчот целосно ја прифаќа својата улога како член на Cyber Shield.

Светот на играта

Светот на Cyber Shield претставува виртуелен дигитален универзум инспириран од современиот интернет и медиумски екосистем. Визуелниот стил користи футуристички елементи, неонски бои, технолошки интерфејси и сајбер-естетика со што се создава впечаток дека играчот се наоѓа во напреден команден центар од каде ја следи состојбата во дигиталниот свет.

Светот е поделен на повеќе тематски области кои претставуваат различни аспекти на медиумската и дигиталната писменост и секоја област претставува ново ниво кое играчот треба да го совлада.

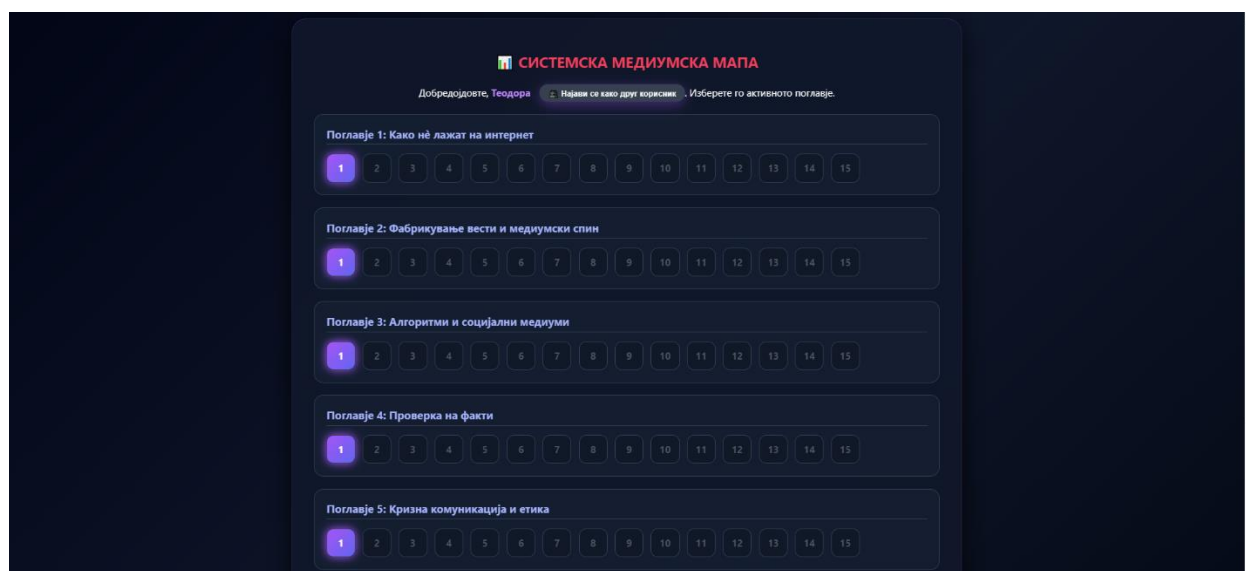
Центар за препознавање лажни вести - област во која играчот учи како да препознава сомнителни информации, сензационалистички наслови и неточни тврдења.

Зона за анализа на медиумски пораки - во оваа област играчот ги изучува техниките на медиумска манипулација, медиумскиот спин и пристрасното известување.

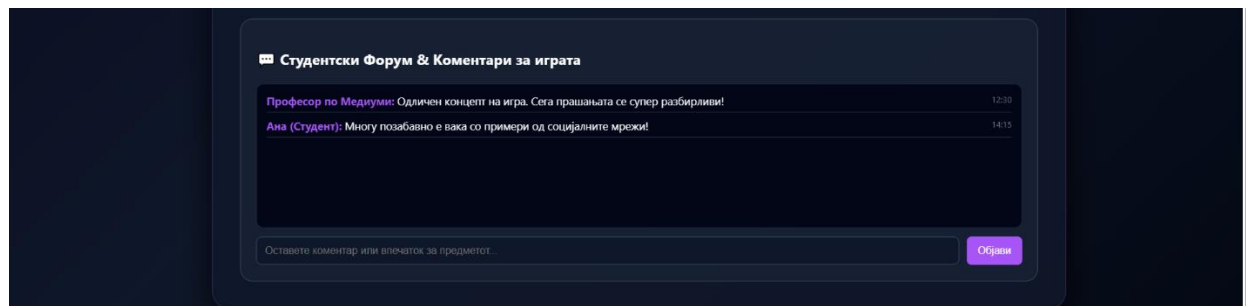
Центар за алгоритми и социјални мрежи - Дел од играта посветен на функционирањето на социјалните мрежи, персонализираните препораки и ехо-коморите.

Лабораторија за проверка на факти - место каде играчот анализира извори, проверува факти и споредува различни информации за да ја утврди нивната точност.

Оддел за кризна комуникација и медиумска етика - Завршна област каде играчот носи комплексни одлуки поврзани со одговорно користење на информациите.



📷 Слика 2: нивоа во играта



📷 Слика 3: поле за оставање коментар

По завршувањето на играта, на секој учесник му е овозможено да остави повратна информација во форма на коментар и лична оценка за своето искуство. Оваа функционалност им овозможува на корисниците да го изразат своето мислење за

квалитетот на играта, нејзината едукативна вредност, корисничкото искуство и нивото на задоволство од содржините и предизвиците.

Собраните коментари претставуваат важен извор на информации за понатамошно подобрување на играта, бидејќи овозможуваат добивање реална повратна информација од целната група корисници. На овој начин се поттикнува интеракција помеѓу играчите и развивачите, а истовремено се обезбедува увид во тоа колку успешно играта ги исполнува своите едукативни цели.

Карактери во играта

Играчот

Играчот е главниот херој на приказната и нов член на организацијата Cyber Shield. Неговата задача е преку различни мисии и предизвици да стекне знаење и вештини за препознавање дезинформации и заштита на дигиталниот простор. Неговото најсилно оружје се критичкото размислување, анализата и медиумската писменост.

DarkBot

DarkBot е главниот антагонист во играта и симболично ги претставува лажните вести, дезинформациите, медиумските манипулации и злоупотребата на информациите. Неговата цел е да создаде недоверба, конфузија и хаос во дигиталниот свет преку ширење неточни и манипулативни содржини.

Cyber Shield System

Cyber Shield System е дигитален водич кој го придружува играчот низ целата игра. Тој обезбедува инструкции, информации за напредокот, совети и повратни информации, помагајќи му на играчот полесно да ги совлада предизвиците.

Конфликти и препреки

Главниот конфликт во играта Cyber Shield е борбата помеѓу вистината и дезинформацијата. Играчот не се соочува со физички противници, туку со различни форми на манипулација кои се појавуваат во дигиталниот простор. За успешно да напредува, потребно е да ги анализира информациите, да ги проверува изворите и да носи информирани одлуки.

Во текот на играта играчот се соочува со различни предизвици поврзани со:

- препознавање на лажни вести и дезинформации;
- анализа на медиумски пораки и медиумски спин;
- идентификување на манипулативни техники;
- разбирање на влијанието на алгоритмите и социјалните мрежи;
- проверка на факти преку повеќе извори;
- донесување одговорни и етички одлуки во дигиталниот простор.

Како што напредува низ играта, предизвиците стануваат сè покомплексни и бараат поголемо ниво на критичко размислување. Кулминацијата се достигнува во завршните мисии, каде што играчот треба да го примени целото стекнато знаење за успешно да се спротивстави на влијанието на DarkBot и да ја заштити вистината.

Кулминација

Кулминацијата на играта се случува во завршната мисија кога DarkBot започнува масовна кампања на дезинформации низ дигиталниот свет. Во овој момент сите претходно научени концепти се комбинирани во еден голем финален предизвик.

Играчот се соочува со лажни вести, манипулативни наслови, сомнителни извори, медиумски спин и алгоритамски влијанија истовремено. За првпат мора да ги искористи сите знаења стекнати низ целата игра за да ја спречи дезинформациската криза. Ова претставува најважниот момент во приказната бидејќи ја симболизира конечната пресметка помеѓу знаењето и незнаењето, помеѓу вистината и манипулацијата.

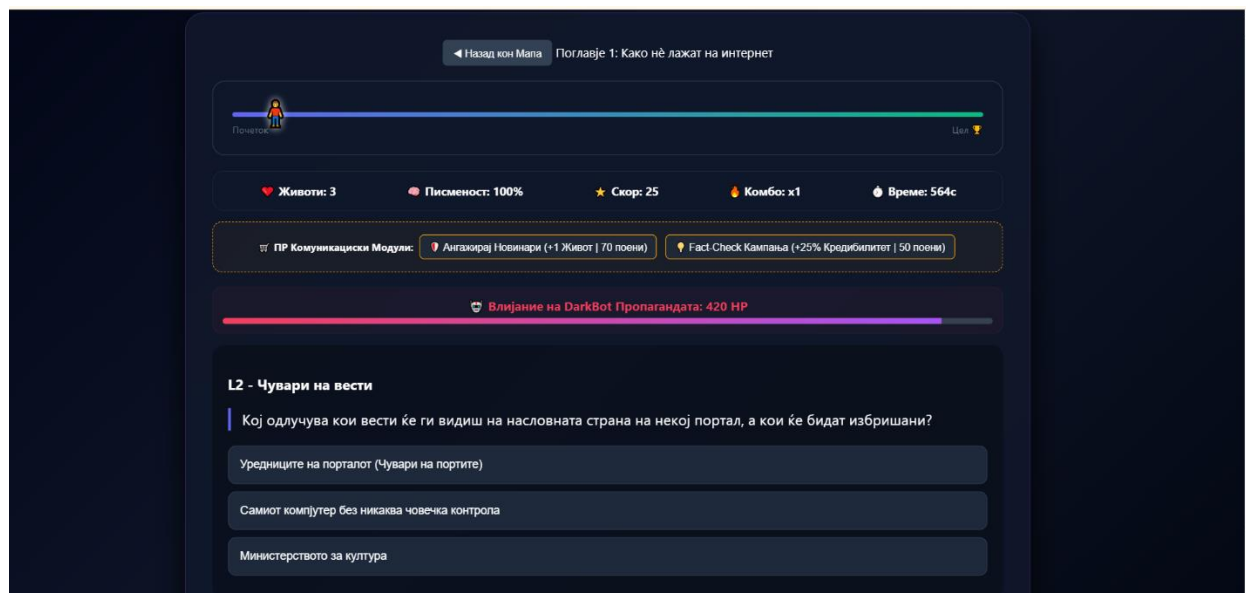
Успешното завршување на оваа мисија означува дека играчот ги совладал сите потребни вештини и е подготвен да стане вистински дигитален заштитник на информациите.

Реализација на интеракцијата

Интеракцијата во Cyber Shield е реализирана преку едукативни предизвици, прашања и сценарија инспирирани од реални ситуации од дигиталниот свет. Играчот активно учествува во анализирање информации, препознавање дезинформации и носење одлуки, наместо пасивно да ја следи содржината. Преку избор на одговори и решавање различни задачи, тој постепено ги развива своите аналитички способности, критичко размислување и медиумска писменост.

Секоја интеракција е поврзана со систем за поени, кредибилитет и следење на напредокот. Точните одговори носат поени и овозможуваат напредување, додека неточните одговори укажуваат на потреба од подетална анализа на информациите. Играчот постојано добива повратни информации за својата успешност преку освоените

поени, нивото на кредибилитет и статусот на мисиите, што создава чувство на постигнување и дополнителна мотивација за учење.



Слика 4: приказ на текот на играта

Завршување на играта

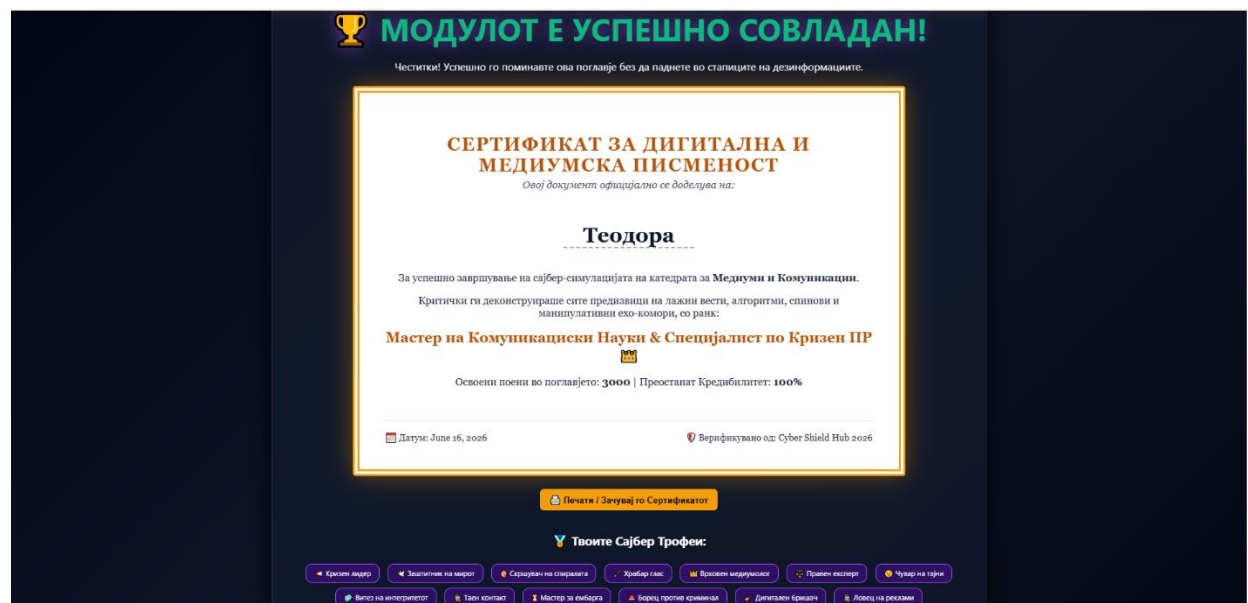
По успешно завршување на сите мисии и предизвици, играчот ги применува стекнатите знаења за медиумска писменост, препознавање дезинформации и проверка на факти. Со успешно решавање на најсложените задачи, влијанието на DarkBot се намалува, а дигиталниот простор повторно станува место во кое точните и проверени информации имаат предност.

Како награда за вложениот труд, играчот добива финален извештај во форма на сертификат кој ги прикажува неговите постигнувања, вклучувајќи го вкупниот број освоени поени, нивото на кредибилитет, освоените беџови и статусот на завршеност на играта. Сертификатот претставува признание за успешно совладаните концепти од медиумската и дигиталната писменост.

Сертификатот претставува симболична награда која потврдува дека играчот успешно ги совладал концептите на медиумска и дигитална писменост обработени во играта. Тој служи како признание за стекнатото знаење и успешното извршување на мисијата.

Од наративен аспект, крајот на играта ја претставува победата на вистината над дезинформацијата, на фактите над манипулацијата и на критичкото размислување над некритичкото прифаќање на информации. Играчот повеќе не е почетник кој лесно може да

биде доведен во заблуда, туку обучен дигитален заштитник способен самостојно да ги препознава и анализира информациите што секојдневно ги среќава.



Слика 5: сертификат за успешно завршување на играта

6. Ниво на развој

Cyber Shield претставува целосно функционална веб-игра развиена со користење на HTML, CSS и JavaScript. Играта ги содржи сите планирани функционалности, вклучувајќи интерактивни предизвици, систем за бодување и кредибилитет, достигнувања, сертификат за завршување и можност за оставање повратни информации од корисниците.

Апликацијата може да се извршува локално преку отворање на датотеката index.html во веб-прелистувач, без потреба од дополнителна инсталација. Играчот може непречено да се движи низ различните мисии и предизвици, додека системот за следење на напредокот овозможува континуиран увид во постигнатите резултати.

При развојот посебно внимание беше посветено на корисничкото искуство, визуелниот изглед и едукативната вредност на играта. Интерфејсот е едноставен, интуитивен и лесен за користење, а моменталната верзија успешно ги исполнува поставените цели и овозможува целосно користење на сите основни функционалности.

За полесен пристап и тестирање, играта е објавена и онлајн преку GitHub Pages.

Пристап до изворниот код: <https://github.com/angelovaA17/cyber-shield-game.git>

Локално извршување: Доколку корисникот располага со проектните датотеки, доволно е да ја отвори датотеката index.html во кој било современ веб-прелистувач за да ја стартува играта.

Линк до играта: [Cyber Shield Game](#)

7. Објаснување на околината на развој

Cyber Shield е изработена како веб-игра со користење на HTML, CSS и JavaScript. За пишување и организација на кодот користевме WebStorm, бидејќи овозможува лесно следење и уредување на сите датотеки од проектот на едно место.

HTML искористивме за креирање на структурата на играта, односно менито, нивоата, прашањата и останатите елементи што се прикажуваат на екранот. CSS употребивме за дизајнот и изгледот на играта, при што се користени бои и елементи кои одговараат на сајбер темата на проектот. JavaScript беше употребен за функционалниот дел од играта, како што се проверката на одговорите, пресметката на поените, преминувањето низ нивоата и прикажувањето на резултатите.

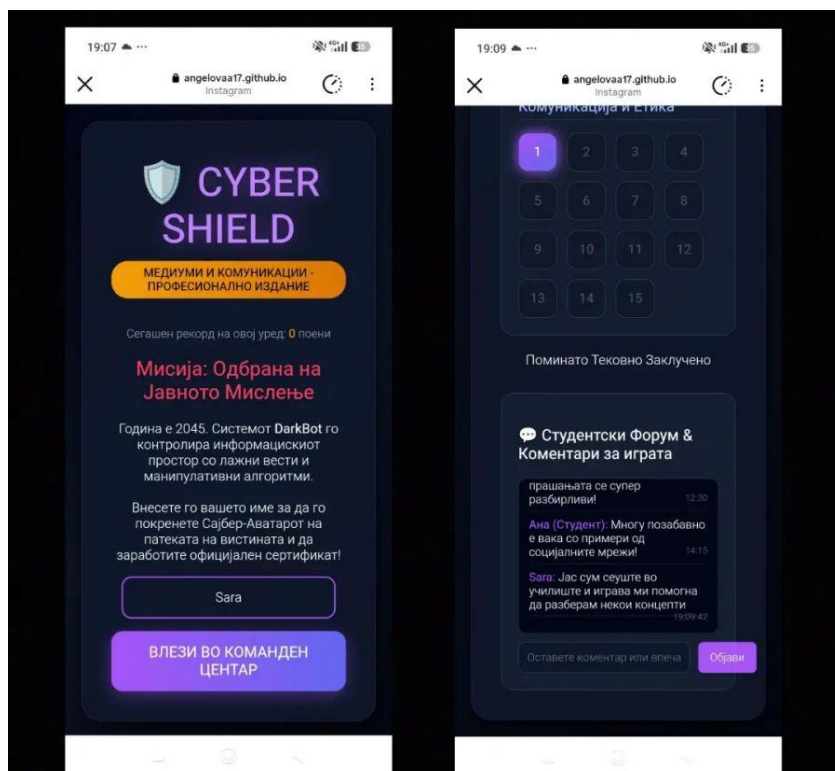
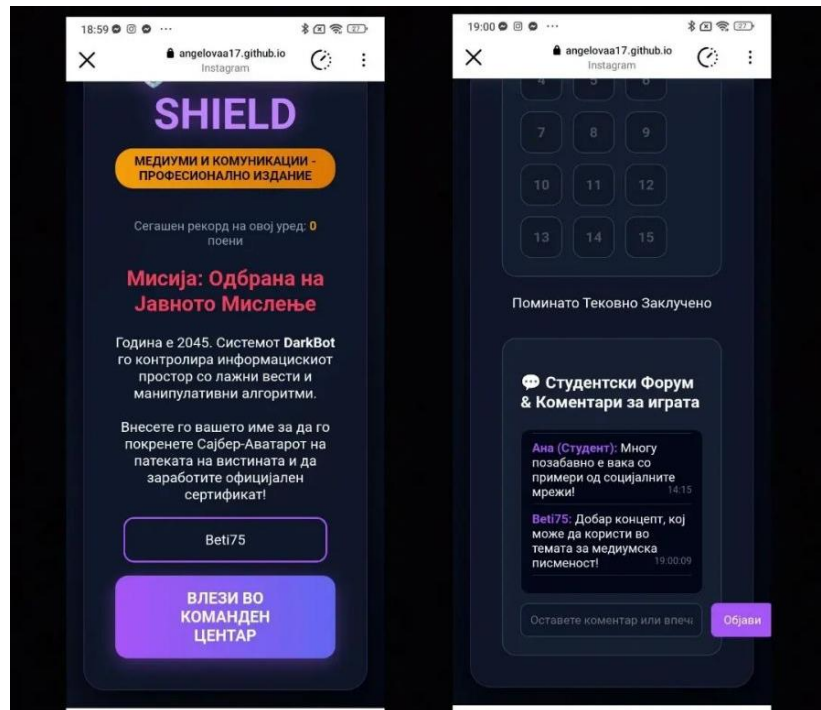
За чување на проектот и негово објавување искористивме GitHub. Преку GitHub Pages играта може да се отвори директно од веб-прелистувач без дополнителна инсталација. Избраните технологии се лесни за користење, достапни и овозможуваат понатамошно проширување на играта со нови содржини и функционалности.

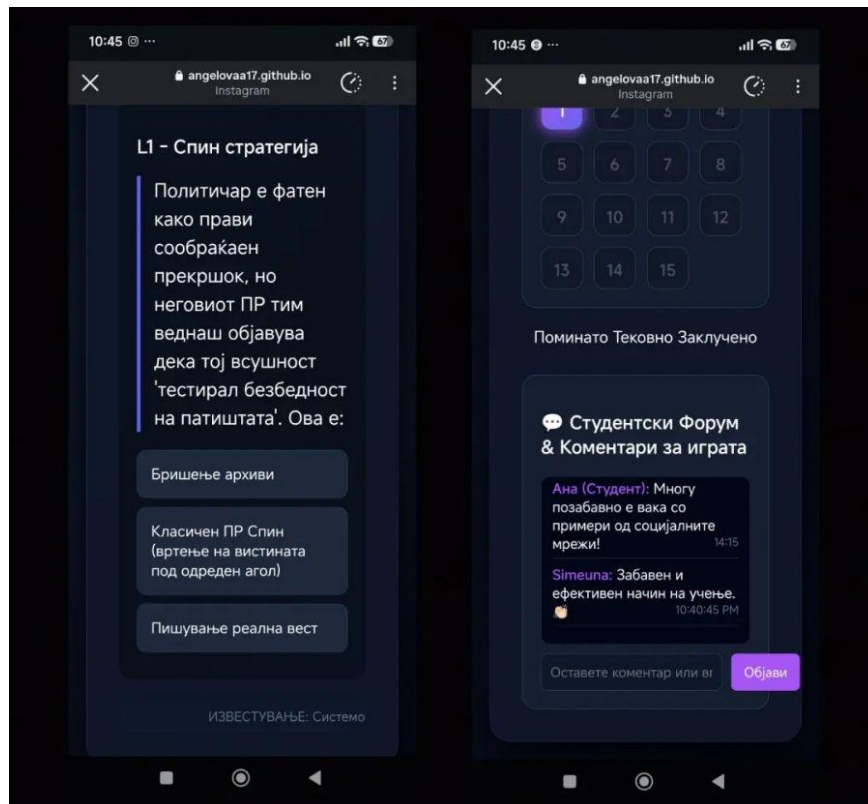
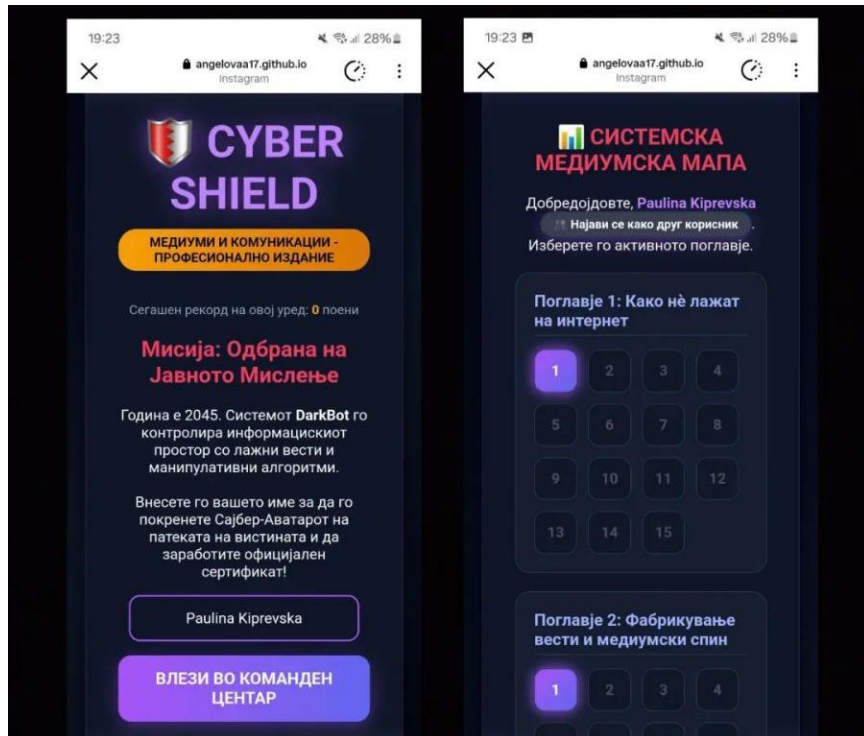
8. Дали играта е тестирана

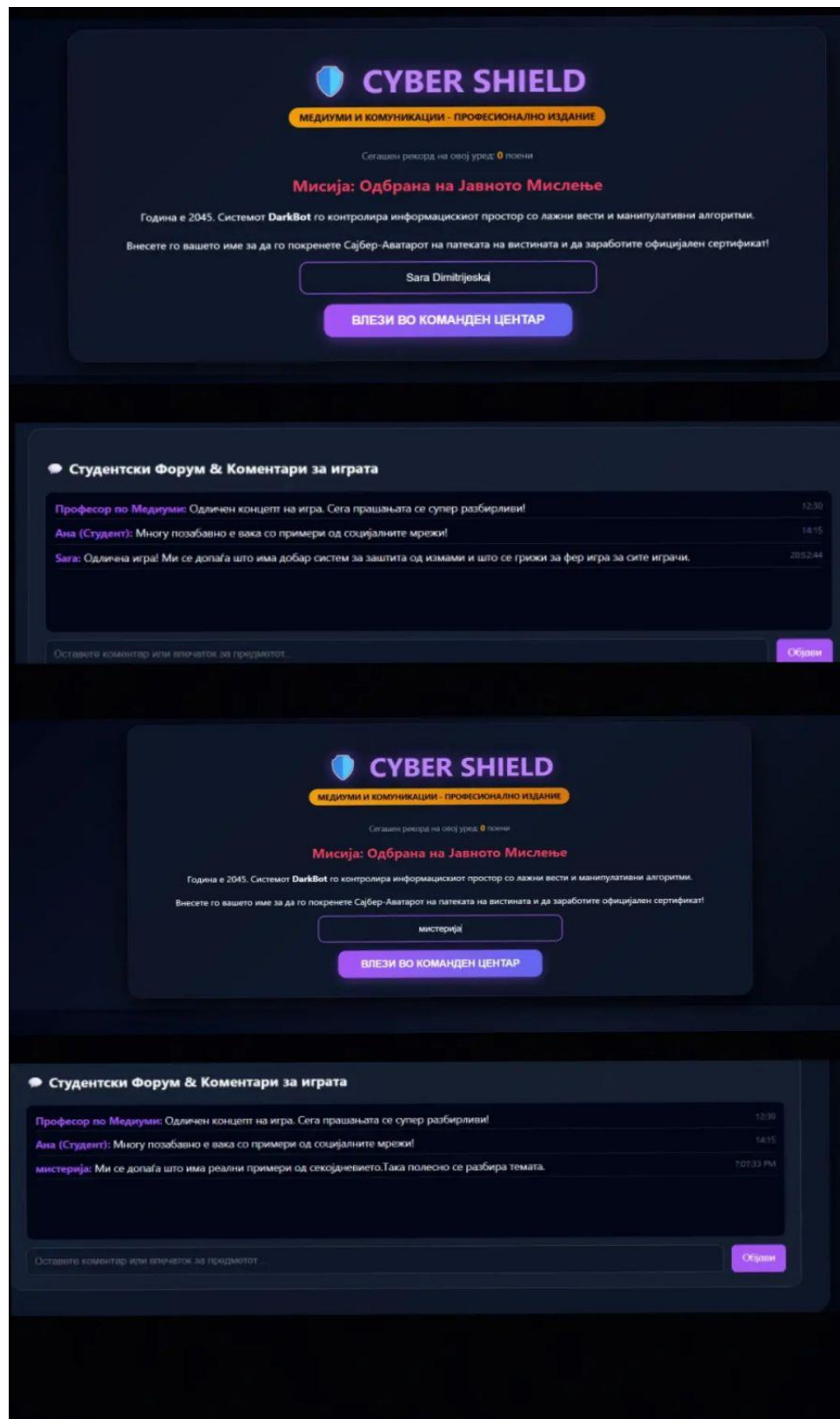
По завршувањето на играта беше извршено тестирање на нејзините основни функционалности. Се проверуваше дали правилно функционираат копчињата, преминувањето помеѓу нивоата, прикажувањето на резултатите и сертификатот по успешно завршување на играта.

Покрај сопственото тестирање, играта беше испробана и од неколку пријатели и познаници кои дадоа свое мислење и забелешки за корисничкото искуство. На овој начин беа забележани неколку помали недостатоци поврзани со изгледот и навигацијата, кои беа коригирани во финалната верзија.

Како доказ за спроведеното тестирање се приложени слики од играта и скриншоти од корисници кои ја тестирале и дале повратни информации.







9. Заклучок

Cyber Shield успешно ги исполни поставените цели и покажа дека учењето може да биде истовремено едукативно, интерактивно и интересно. Преку комбинација од игра, предизвици и реални сценарија, проектот придонесува за развивање на медиумската и дигиталната писменост, како и на критичкото размислување кај корисниците. Во време кога дезинформациите се сè поприсутни во секојдневниот живот, ваквите едукативни решенија имаат значајна улога во создавањето поинформирани, поодговорни и посвесни дигитални граѓани.

Развојот на Cyber Shield претставуваше процес кој бараше внимателно планирање, креативност и континуирано тестирање. Најмногу време беше посветено на осмислување на прашањата и сценаријата, како и на поврзување на сите делови од играта за тие да функционираат како една целина. Дополнително, беа потребни повеќе тестирања и корекции со цел да се обезбеди правилно функционирање на сите имплементирани функционалности.

Од наше лично искуство, работата на овој проект беше интересно и корисно искуство. Преку неговата изработка стекнавме дополнителни знаења за развој на веб-апликации, организација на содржини и креирање интерактивни едукативни материјали. Исто така, подобро го согледавме значењето на медиумската писменост и важноста на критичкото размислување при користење на информации од интернет и социјалните мрежи.

Со изработката на овој проект се потврди дека е можно преку интерактивна игра на интересен начин да се пренесат знаења поврзани со медиумската писменост и препознавањето на дезинформации. А тестирањето покажа дека корисниците лесно се снаоѓаат во играта и дека содржините успешно ја постигнуваат својата едукативна цел.